

Réduction des endomorphismes — Diagonalisation et Trigonalisation

Yassine Ait Mohamed

Pour décrire un endomorphisme f d'un espace vectoriel E , on cherche une base de E dans laquelle la matrice de f soit la plus simple possible, idéalement diagonale. Dans toute la suite $K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1 Diagonalisation

1.1 Valeurs propres et vecteurs propres

DÉFINITION 1.1 On dit que $\alpha \in K$ est **valeur propre** de f s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que $f(x) = \alpha x$; x est alors appelé **vecteur propre** de f associé à la valeur propre α .

DÉFINITION 1.2 L'ensemble des valeurs propres de f s'appelle le **spectre** de f et se note $\text{Sp}_K(f)$.

EXEMPLES

1) Si $f = a \cdot \text{Id}_E$, tout vecteur non nul est vecteur propre associé à a . 2) Pour $D : f \mapsto f'$ sur l'espace des fonctions indéfiniment dérivables, $f_\alpha(t) = e^{\alpha t}$ est vecteur propre associé à α .

THÉORÈME 1.1 Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et α un scalaire. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) α est une valeur propre de f .
- (ii) L'endomorphisme $f - \alpha \text{Id}_E$ n'est pas injectif.
- (iii) $\det(f - \alpha \text{Id}_E) = 0$.
- (iv) $\det(A - \alpha I_n) = 0$, où A est la matrice de f dans n'importe quelle base de E .

1.2 Polynôme caractéristique

DÉFINITION 1.3 Le **polynôme caractéristique** de $f \in \mathcal{L}(E)$ est défini par $\chi_f(X) = \det(f - X\text{Id}_E)$.

Si M est la matrice de f dans une base $\mathcal{B}$, alors $\chi_f(X) = \det(M - XI_n)$.

EXEMPLES

1) Matrice nulle : $\chi_0 = (-1)^n X^n$. 2) Matrice unité : $\chi_{I_n} = (1 - X)^n$. 3) Matrice diagonale $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$: $\chi_D = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - X)$. 4) Matrice triangulaire $T = [t_{ij}]$: $\chi_T = \prod_{i=1}^n (t_{ii} - X)$.

THÉORÈME 1.2 Les valeurs propres de f sont exactement les racines de χ_f dans K .

COROLLAIRE 1.1 En dimension n , un endomorphisme a au plus n valeurs propres distinctes.

DÉFINITION 1.4 La **trace** de $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ est $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

PROPOSITION 1.1 Le polynôme caractéristique de A s'écrit :

$$P_A(\alpha) = (-1)^n \alpha^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \alpha^{n-1} + \dots + \det(A).$$

PROPOSITION 1.2 Deux matrices semblables ont le même polynôme caractéristique et les mêmes valeurs propres.

PREUVE Si $B = P^{-1}AP$, alors $B - XI_n = P^{-1}(A - XI_n)P$, donc $\det(B - XI_n) = \det(A - XI_n)$. ■

COROLLAIRE 1.2 Deux matrices semblables ont la même trace.

1.3 Sous-espaces vectoriels stables

DÉFINITION 1.5 Un sous-espace $F \subset E$ est dit **stable** pour u si $u(F) \subset F$.

DÉFINITION 1.6 Le **sous-espace propre** associé à la valeur propre α est $E_\alpha = \ker(f - \alpha\text{Id}_E)$.

THÉORÈME 1.3 Si u et v commutent, $\text{Im}(u)$ et $\ker(u)$ sont stables par v .

THÉORÈME 1.4 Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes de f . Alors la somme $E_{\alpha_1} + \dots + E_{\alpha_p}$ est directe.

THÉORÈME 1.5 Pour toute valeur propre α de f , $\dim(E_\alpha) \leq m_a(\alpha)$, où $m_a(\alpha)$ est la multiplicité de α dans χ_f .

DÉFINITION 1.7

1. La **multiplicité algébrique** $m_a(\alpha)$ est la multiplicité de α comme racine de χ_f .
2. La **multiplicité géométrique** $m_g(\alpha) = \dim(E_\alpha)$.

THÉORÈME 1.6 Pour toute valeur propre α : $m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha)$.

1.3.1 Critères de diagonalisation

DÉFINITION 1.9 f est **diagonalisable** s'il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f .

DÉFINITION 1.10 $A \in \mathcal{M}_n(K)$ est diagonalisable s'il existe $P \in \text{GL}_n(K)$ tel que $P^{-1}AP$ soit diagonale.

THÉORÈME 1.7 (fondamental) f est diagonalisable si et seulement si :

- (i) Le polynôme caractéristique χ_f est scindé sur K .
- (ii) Pour toute valeur propre α de f : $m_a(\alpha) = m_g(\alpha)$.

COROLLAIRE 1.3 Si χ_f est scindé et n'a que des racines simples, alors f est diagonalisable.

THÉORÈME 1.8 f est diagonalisable si et seulement si $E_{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus E_{\alpha_p} = E$.

MÉTHODE DE DIAGONALISATION

1. Calculer et scinder $\chi_f(X) = \prod_{i=1}^r (\lambda_i - X)^{m_i}$. Si χ_f n'est pas scindé, f n'est pas diagonalisable.
2. Pour chaque λ_i , déterminer une base de $E_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \text{Id})$. Si $\dim(E_{\lambda_i}) < m_i$, f n'est pas diagonalisable. Sinon, juxtaposer les bases pour obtenir une base de E .

2 Trigonalisation

DÉFINITION 2.1 $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(K)$ est **triangulaire supérieure** si $a_{ij} = 0$ pour $i > j$.

DÉFINITION 2.2 f est **trigonalisable** s'il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure.

DÉFINITION 2.3 A est trigonalisable s'il existe P inversible telle que $P^{-1}AP$ soit triangulaire.

THÉORÈME 2.1 f est trigonalisable si et seulement si χ_f est scindé sur K .

REMARQUES

1) Tout endomorphisme diagonalisable est trigonalisable. 2) Si K est algébriquement clos (e.g. $K = \mathbb{C}$), tout endomorphisme est trigonalisable. 3) Si A est triangulaire, ses éléments diagonaux sont ses valeurs propres, et $\det(f) = \prod \lambda_i$, $\text{tr}(f) = \sum \lambda_i$.

3 Polynômes et endomorphismes

Pour $P = a_0 + a_1X + \cdots + a_rX^r \in K[X]$, on définit $P(f) = a_0\text{Id}_E + a_1f + \cdots + a_rf^r$.

PROPOSITION 3.1 1) Si $P = 1$, alors $P(f) = \text{Id}_E$. 2) $(P + Q)(f) = P(f) + Q(f)$. 3) $(P \circ Q)(f) = P(f) \circ Q(f)$.

Ainsi $\varphi_f : P \mapsto P(f)$ est un morphisme d'algèbre.

PROPOSITION 3.2 $\text{Im}(P(u))$ et $\ker(P(u))$ sont stables par u .

THÉORÈME 3.1 Pour tout endomorphisme f de E , il existe un polynôme non nul $Q \in K[X]$ tel que $Q(f) = 0$.

DÉFINITION 3.1 On appelle **polynôme annulateur** de f tout polynôme Q tel que $Q(f) = 0$.

3.1 Polynôme minimal

THÉORÈME 3.2 Il existe un unique polynôme $P \in K[X]$, non constant et unitaire, tel que :

(i) $P(f) = 0$.

(ii) Si Q vérifie $Q(f) = 0$, alors P divise Q .

P s'appelle le **polynôme minimal** de f , noté M_f .

Reduction of Endomorphisms — Diagonalization and Triangularization

Yassine Ait Mohamed

Given an endomorphism f of a vector space E , we seek a basis of E in which the matrix of f is as simple as possible, ideally diagonal. Throughout, $K = \mathbb{R}$ or $\mathbb{C}$ and $n \in \mathbb{N}^*$.

1 Diagonalization

1.1 Eigenvalues and eigenvectors

DEFINITION 1.1 A scalar $\alpha \in K$ is an **eigenvalue** of f if there exists a nonzero $x \in E$ with $f(x) = \alpha x$. Such x is called an **eigenvector** associated to α .

DEFINITION 1.2 The set of eigenvalues of f is called the **spectrum** of f , denoted $\text{Sp}_K(f)$.

THEOREM 1.1 The following are equivalent:

- (i) α is an eigenvalue of f .
- (ii) $f - \alpha \text{Id}_E$ is not injective.
- (iii) $\det(f - \alpha \text{Id}_E) = 0$.
- (iv) $\det(A - \alpha I_n) = 0$ for any matrix A of f .

1.2 Characteristic polynomial

DEFINITION 1.3 The **characteristic polynomial** of f is $\chi_f(X) = \det(f - X \text{Id}_E)$.

EXAMPLES

1) Zero matrix: $\chi_0 = (-1)^n X^n$. 2) Identity: $\chi_{I_n} = (1 - X)^n$. 3) Diagonal $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$: $\chi_D = \prod (\lambda_i - X)$. 4) Triangular T : $\chi_T = \prod (t_{ii} - X)$.

THEOREM 1.2 The eigenvalues of f are exactly the roots of χ_f in K .

COROLLARY 1.1 In dimension n , f has at most n distinct eigenvalues.

DEFINITION 1.4 The **trace** of $A = (a_{ij})$ is $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

PROPOSITION 1.1 $P_A(\alpha) = (-1)^n \alpha^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \alpha^{n-1} + \cdots + \det(A)$.

PROPOSITION 1.2 Similar matrices have the same characteristic polynomial and eigenvalues.

COROLLARY 1.2 Similar matrices have the same trace.

1.3 Stable subspaces

DEFINITION 1.5 A subspace F is **stable** under u if $u(F) \subset F$.

DEFINITION 1.6 The **eigenspace** associated to α is $E_\alpha = \ker(f - \alpha \text{Id}_E)$.

THEOREM 1.3 If u and v commute, $\text{Im}(u)$ and $\ker(u)$ are stable under v .

THEOREM 1.4 If $\alpha_1, \dots, \alpha_p$ are distinct eigenvalues, then $E_{\alpha_1} + \cdots + E_{\alpha_p}$ is a direct sum.

THEOREM 1.5 For each eigenvalue α : $\dim(E_\alpha) \leq m_a(\alpha)$.

DEFINITION 1.7 The **algebraic multiplicity** $m_a(\alpha)$ is the multiplicity of α as a root of χ_f . The **geometric multiplicity** $m_g(\alpha) = \dim(E_\alpha)$.

THEOREM 1.6 $m_g(\alpha) \leq m_a(\alpha)$ for all eigenvalues α .

1.3.1 Diagonalizability criteria

DEFINITION 1.9 f is **diagonalizable** if there exists a basis of eigenvectors of f .

DEFINITION 1.10 $A \in \mathcal{M}_n(K)$ is diagonalizable if $\exists P \in \text{GL}_n(K)$ such that $P^{-1}AP$ is diagonal.

THEOREM 1.7 (fundamental) f is diagonalizable iff:

- (i) χ_f is split over K .

(ii) $m_a(\alpha) = m_g(\alpha)$ for every eigenvalue α .

COROLLARY 1.3 If χ_f is split with only simple roots, f is diagonalizable.

THEOREM 1.8 f is diagonalizable iff $E_{\alpha_1} \oplus \cdots \oplus E_{\alpha_p} = E$.

DIAGONALIZATION METHOD

1. Compute and factor $\chi_f(X) = \prod(\lambda_i - X)^{m_i}$. If not split, f is not diagonalizable.
2. For each λ_i , find a basis of $E_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \text{Id})$. If $\dim(E_{\lambda_i}) < m_i$, f is not diagonalizable. Otherwise, concatenate the bases.

2 Triangularization

DEFINITION 2.1 $A = (a_{ij})$ is **upper triangular** if $a_{ij} = 0$ for $i > j$.

DEFINITION 2.2 f is **triangularizable** if there exists a basis in which its matrix is upper triangular.

THEOREM 2.1 f is triangularizable iff χ_f is split over K .

REMARKS

1) Every diagonalizable map is triangularizable. 2) Over an algebraically closed field (e.g. $\mathbb{C}$), every endomorphism is triangularizable. 3) If A is triangular, its diagonal entries are its eigenvalues, and $\det(f) = \prod \lambda_i$, $\text{tr}(f) = \sum \lambda_i$.

3 Polynomials and endomorphisms

For $P = a_0 + \cdots + a_r X^r \in K[X]$, define $P(f) = a_0 \text{Id} + a_1 f + \cdots + a_r f^r$.

PROPOSITION 3.1 The map $\varphi_f : P \mapsto P(f)$ is an algebra homomorphism.

PROPOSITION 3.2 $\text{Im}(P(u))$ and $\ker(P(u))$ are stable under u .

THEOREM 3.1 There exists a nonzero $Q \in K[X]$ with $Q(f) = 0$.

3.1 Minimal polynomial

THEOREM 3.2 *There exists a unique monic non-constant polynomial $P \in K[X]$ such that $P(f) = 0$ and P divides every annihilating polynomial of f . It is called the **minimal polynomial** of f , denoted M_f .*